البحث

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، قاموس ورقي أو سجلّ مرتّب (اختياري)

أهداف التعلّم

- تكتب البحث الخطّي.
- تشرح البحث الثنائي، ولماذا يجب أن تكون القائمة مرتّبة.
- تعدّ أسوأ حالة من النظرات لـ ١٠٠٠ عنصر.

النشاط: النشاط: اعثر على البطاقة

١. التمهيد (٣ دقائق): يضع شريكك ١٦ بطاقة مرقّمة مقلوبة بترتيب عشوائي. اعثر على العدد الذي اختاره بقلب البطاقات واحدة واحدة، وعُدّ مرات القلب.

٢. المرتّبة (٧ دقائق): الآن رتّب البطاقات. اقلب البطاقة الوسطى، ثم استبعد النصف الذي لا يمكن أن يحوي العدد. وكرّر.

٣. العدّ (٧ دقائق): جرّب كل طريقة ثلاث مرات واكتب عدد مرات القلب. أيّهما لا تحتاج أبدًا إلى أكثر من ٥؟

٤. الشرح (٣ دقائق): اخلط البطاقات وجرّب التنصيف. ما الذي يخطئ؟

تصلح ورق اللعب أو مربّعات ورق مرقّمة. ولا حاجة إلى هاتف حتى مرحلة الكود.

للنقاش

- لماذا يحتاج البحث الثنائي إلى قائمة مرتّبة؟
- متى يكفي البحث الخطّي؟
- لماذا تحتاج قائمة أكبر بألف مرة إلى نحو ١٠ نظرات إضافية فقط؟

تحقّق من نفسك

- كم نظرة لـ ١٠٠٠ عنصر: أسوأ حالة للخطّي، وأسوأ حالة للثنائي؟

جرّبها هذا الأسبوع

العب «خمّن رقمي» من ١ إلى ١٠٠٠ مع صديق بالتنصيف. هل تستطيع دائمًا أن تجده في ١٠ تخمينات؟

ورقة عمل

البحث

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **قائمة مرتّبة فيها ١٠٢٤ اسمًا. كم نظرة يحتاج إليها البحث الثنائي على الأكثر؟**

○ ١١ ○ ٥١٢ ○ ١٠٢٤

٢ **اكتب find(names, target): بحث خطّي. تعيد موضع أول تطابق، أو -1 إن لم يكن الهدف موجودًا.**

```
def find(names, target):
    # return the position of target, or -1
    return -1
```

اكتب برنامجك:

٣ **رتّب البحث الثنائي. يحدّد lo وhig الجزء الذي ما زال ممكنًا من القائمة المرتّبة. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `while lo < hi:`
- [ ] `hi = mid - 1`
- [ ] `if a[mid] == x:`
- [ ] `else:`
- [ ] `def search(a, x):`
- [ ] `return -1`
- [ ] `elif a[mid] < x:`
- [ ] `lo = mid + 1`
- [ ] `lo, hi = 0, len(a) - 1`
- [ ] `while lo <= hi:`
- [ ] `return mid`
- [ ] `mid = (lo + hi) // 2`

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
names = ["Ada", "Kofi", "Layla", "Omar"]
print(names.index("Omar"))
```

○ 3 ○ 4 ○ Omar

٥ أيّها صحيح عن البحث الثنائي؟

☐ يجب أن تكون القائمة مرتّبة ☐ كل نظرة تنصّف ما بقي ☐ يحتاج ١٠٠٠ عنصر إلى نحو ١٠ نظرات على الأكثر

☐ يعمل على أيّ قائمة، مرتّبة أو غير مرتّبة

✎ **أين تبحث في حياتك في قائمة مرتّبة (قاموس، أو جهات اتصال، أو سجلّ)؟ وكيف تبحث فيها: واحدًا واحدًا، أم بالتنصيف؟**